

Mucormicosis

Los cuatro factores predisponentes · Reconocerla en horas, no en días · Anfotericina liposomal más cirugía

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección V (Infecciones en inmunocomprometidos)

Glosario de siglas: CAD: cetoacidosis diabética · L-AnfB: anfotericina B liposomal · GM: galactomanano · BDG: beta-D-glucano · TC/RM: tomografía computarizada / resonancia magnética · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · RAN: recuento absoluto de neutrófilos · SNC: sistema nervioso central · ECMM/MSGERC: consorcios de referencia en micología.

Alcance y fuentes. Basado en la guía global de diagnóstico y manejo de la mucormicosis (Cornely, *Lancet Infect Dis* 2019, ECMM/MSGERC), los criterios EORTC/MSGERC (2020), la guía IDSA de aspergilosis para lo relativo al diagnóstico diferencial, y la literatura sobre mucormicosis asociada a COVID-19. Dosis para adultos.

Índice

1. Por qué es una emergencia
2. Los agentes
3. Los cuatro grandes factores predisponentes
4. Patogenia: por qué el hierro y la acidosis importan
5. Formas clínicas
6. Mucormicosis rinocerebral
7. Mucormicosis pulmonar
8. Otras formas
9. Diagnóstico
10. Los signos que distinguen de la aspergilosis
11. Tratamiento antifúngico
12. Cirugía y control de los factores predisponentes
13. Duración y seguimiento
14. Profilaxis y prevención
15. Errores frecuentes
16. Perlas de alto rendimiento
17. Bibliografía esencial

1. Por qué es una emergencia

La mucormicosis es una **infección fúngica angioinvasiva de progresión extremadamente rápida**, con **mortalidad global del 40-80 %** —superior al 90 % en las formas diseminadas y en el compromiso del sistema nervioso central sin tratamiento.

Su pronóstico depende de tres variables, todas ellas tiempo-dependientes:

1. **La precocidad del diagnóstico.**
2. **La precocidad del tratamiento antifúngico** — cada día de retraso en iniciar la anfotericina se asocia a un aumento sustancial de la mortalidad.
3. **La precocidad y la amplitud del desbridamiento quirúrgico.**

La consecuencia clínica La mucormicosis se sospecha y se trata en horas, no en días. Ante una sospecha razonable, se inicia anfotericina B liposomal y se convoca a cirugía sin esperar la confirmación microbiológica.

2. Los agentes

Hongos filamentosos del orden **Mucorales**, ubicuos en el ambiente (suelo, materia orgánica en descomposición, pan y frutas enmohecidas, polvo de obras).

Género	Comentario
<i>Rhizopus</i>	El más frecuente (<i>R. arrhizus/oryzae</i>)
<i>Mucor</i>	
<i>Lichtheimia</i> (antes <i>Absidia</i>)	
<i>Rhizomucor</i>	
<i>Cunninghamella</i>	Asociada a peor pronóstico
<i>Apophysomyces, Saksenaea</i>	Característicos de la inoculación traumática , incluso en inmunocompetentes

Características microscópicas de los Mucorales —de alto rendimiento en la biopsia—: **hifas anchas (6-25 µm), de pared irregular, PRÁCTICAMENTE SIN SEPTOS (cenocíticas), con ramificación en ÁNGULO RECTO (~90°)**, en contraste con las hifas septadas y finas en ángulo agudo (~45°) de *Aspergillus*.

3. Los cuatro grandes factores predisponentes

Factor	Comentario
1. DIABETES MELLITUS, especialmente con CETOACIDOSIS	El factor clásico y el más asociado a la forma rinocerebral . La acidosis y la hiperglicemia crean las condiciones ideales (sección 4)
2. NEUTROPENIA PROFUNDA Y PROLONGADA	Leucemia aguda, trasplante hematopoyético; la forma pulmonar predomina
3. CORTICOIDES en dosis altas y otros inmunosupresores	Trasplante, enfermedades autoinmunes, COVID-19 grave tratado con corticoides
4. SOBRECARGA DE HIERRO y tratamiento con DESFEROXAMINA	La desferoxamina actúa como sideróforo que el hongo utiliza para captar hierro : es un factor de riesgo clásico en pacientes en diálisis. Los quelantes modernos (deferasirox, deferiprona) NO tienen ese efecto

Otros factores: trauma penetrante y quemaduras (inoculación directa, incluso en inmunocompetentes), **cirugía y heridas contaminadas con tierra, catástrofes naturales** (tsunamis, tornados), adhesivos y apósitos contaminados en brotes hospitalarios, prematuridad, desnutrición grave, insuficiencia renal crónica, uso de drogas intravenosas (forma cerebral aislada), trasplante de órgano sólido, y **COVID-19 grave** (con la combinación de diabetes, corticoides e hiperglicemia).

4. Patogenia: por qué el hierro y la acidosis importan

Es un mecanismo con consecuencias terapéuticas directas y merece entenderse:

- **Los Mucorales requieren HIERRO libre para crecer.** En condiciones normales, el hierro está unido a la transferrina y no está disponible.
- **La ACIDOSIS reduce la afinidad de la transferrina por el hierro**, liberando **hierro libre** en el suero. Esto explica por qué la **cetoacidosis diabética** es el escenario de máximo riesgo, y por qué **corregir la acidosis es parte del tratamiento**.
- **La hiperglicemia** aumenta la expresión del receptor **GRP78** en el endotelio, que es la vía de entrada del hongo, y deteriora la función de los fagocitos.
- **La desferoxamina** actúa como **xenosideróforo**: el hongo capta el complejo hierro-desferoxamina y lo usa como fuente de hierro.
- **La angioinvasión** produce **trombosis, infarto y NECROSIS TISULAR**, lo que a su vez **impide que el antifúngico llegue al tejido infectado** — el fundamento fisiopatológico de por qué **la cirugía es imprescindible**.

5. Formas clínicas

Forma	Frecuencia	Población típica
Rinocerebral (rino-orbito-cerebral)	La más frecuente (~40 %)	Diabetes con cetoacidosis
Pulmonar	~30 %	Neutropenia , trasplante hematopoyético, corticoides
Cutánea	~10-15 %	Trauma, quemaduras, cirugía, apósitos contaminados ; puede ocurrir en inmunocompetentes

Forma	Frecuencia	Población típica
Gastrointestinal	~5-10 %	Prematuros, desnutrición grave, trasplante
Diseminada	~5-10 %	Inmunosupresión profunda; mortalidad > 90 %
Cerebral aislada	Rara	Uso de drogas intravenosas

6. Mucormicosis rinocerebral

Es la forma que más se pregunta y la que más se pierde en sus primeras horas.

Secuencia clínica:

Inhalación de esporas -> colonización de senos paranasales
 |
 SINUSITIS aguda: dolor facial, congestión, rinorrea, fiebre
 | (progresión en HORAS a DÍAS)
 NECROSIS de la mucosa: costra o ESCARA NEGRA en cornete o PALADAR
 |
 Extensión ORBITARIA: dolor periorbitario, edema, PROPTOSIS,
 QUEMOSIS, OFTALMOPLEJÍA, pérdida visual
 |
 Extensión INTRACRANEAL: cefalea, compromiso de conciencia,
 trombosis del seno cavernoso, infarto cerebral, absceso

Los signos que obligan a actuar de inmediato: - Escara o costra NEGRA en el paladar, el cornete o la mucosa nasal — el signo más característico, aunque su ausencia no descarta (es tardío). - Dolor facial o periorbitario desproporcionado, con examen inicialmente pobre. - Proptosis, quemosis, oftalmoplejía, pérdida visual. - Anestesia o hipoestesia facial (compromiso del trigémino). - Sinusitis que no responde o que progresa en un paciente con diabetes descompensada, neutropenia o corticoides. - Compromiso de pares craneales.

Ante cualquiera de ellos: evaluación urgente por otorrinolaringología con endoscopia nasal y biopsia, tomografía o resonancia de senos y órbitas, e inicio inmediato de anfotericina B liposomal.

Diagnóstico diferencial: aspergilosis invasora de senos, sinusitis bacteriana complicada, celulitis orbitaria, trombosis del seno cavernoso de otra causa, granulomatosis con poliangiétis, neoplasia.

7. Mucormicosis pulmonar

- Predomina en el paciente neutropénico y en el trasplantado hematopoyético.
- Clínica inespecífica: fiebre que no responde a antibióticos, tos, dolor pleurítico, disnea, **hemoptisis** (que puede ser masiva por la angioinvasión).
- Imagen (tomografía):
 - Nódulos múltiples (especialmente ≥ 10 nódulos, que orienta más a Mucorales que a *Aspergillus*).
 - Consolidación con signo del halo — no distingue de aspergilosis.
 - SIGNO DEL HALO INVERTIDO (*reversed halo* o **signo del atolón**): área de vidrio esmerilado rodeada de un anillo de consolidación. En el paciente neutropénico, es relativamente sugestivo de mucormicosis, aunque no es específico (también aparece en neumonía organizada).
 - Derrame pleural, cavitación, compromiso de la pared torácica y del mediastino por **invasión contigua** (más característico de Mucorales que de *Aspergillus*).
- La progresión es rápida, con extensión a estructuras vecinas.

8. Otras formas

Forma	Claves
Cutánea	Inoculación traumática o por apósitos y material contaminado. Lesión que evoluciona a placa necrótica con escara negra , con progresión rápida a fascia y músculo. Puede ocurrir en inmunocompetentes tras trauma con contaminación por tierra . Requiere desbridamiento amplio

Forma	Claves
Gastrointestinal	Prematuros, desnutrición grave, trasplante; úlceras necróticas con hemorragia y perforación. Alta mortalidad y diagnóstico habitualmente tardío
Diseminada	Desde cualquier foco; compromiso del sistema nervioso central con mortalidad > 90 %
Cerebral aislada	Uso de drogas intravenosas ; lesión de ganglios basales
Asociada a COVID-19	Descrita sobre todo en la forma rinocerebral, en pacientes con la tríada de diabetes, corticoides e hiperglicemia , con brotes documentados durante la pandemia

9. Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente **HISTOPATOLÓGICO Y MICROBIOLÓGICO**, y exige un alto índice de sospecha, porque no hay un marcador serológico útil.

Método	Comentario
Biopsia con histología	EL ESTÁNDAR . Muestra hifas anchas, no septadas, en ángulo recto , con invasión vascular y necrosis . Tinciones: hematoxilina-eosina, plata metenamina (Grocott) , PAS
Examen directo con blanco de calcoflúor o KOH	Rápido; permite ver las hifas características en minutos
Cultivo	Poco sensible (< 50 %) . Advertencia crítica: NO TRITURAR NI HOMOGENEIZAR EL TEJIDO — las hifas cenocíticas se destruyen y el cultivo se negativiza. Se siembra el tejido cortado en fragmentos
PCR de Mucorales	En tejido y en suero ; permite un diagnóstico más precoz. Disponibilidad creciente pero variable
Galactomanano	NEGATIVO (es específico de <i>Aspergillus</i>)
Beta-D-glucano	NEGATIVO — los Mucorales carecen de beta-D-glucano detectable
Imagen	Tomografía o resonancia de senos, órbitas y cerebro; tomografía de tórax. La resonancia evalúa mejor la extensión orbitaria e intracraneal
Endoscopia nasal	Fundamental en la forma rinocerebral : permite ver la necrosis y tomar biopsia dirigida

La combinación diagnóstica de mayor rendimiento **Galactomanano NEGATIVO + beta-D-glucano NEGATIVO en un paciente con enfermedad fúngica angioinvasiva clínicamente evidente = pensar en MUCORMICOSIS**. Es uno de los pocos escenarios en que dos marcadores negativos apuntan activamente a un diagnóstico.

10. Los signos que distinguen de la aspergilosis

La distinción es urgente, porque el tratamiento es distinto: el voriconazol no cubre Mucorales.

	<i>Aspergillus</i>	Mucorales
Hifas	Septadas, finas, ángulo AGUDO (45°)	No septadas, anchas, ángulo RECTO (90°)
Galactomanano	Positivo (en el neutropénico)	NEGATIVO
Beta-D-glucano	Positivo	NEGATIVO
Signo del halo invertido	Menos frecuente	Más sugestivo
Número de nódulos	Variable	>= 10 nódulos orienta a Mucorales
Invasión de estructuras contiguas (pared torácica, mediastino, seno cavernoso)	Menos frecuente	Característica
Compromiso sinusal con escara negra	Posible	Muy característico
Anfotericina B	Activa (salvo <i>A. terreus</i>)	Activa: es el tratamiento de elección
Voriconazol	De elección	NO CUBRE — resistencia intrínseca
Isavuconazol y posaconazol	Activos	Activos

	<i>Aspergillus</i>	Mucorales
Equinocandinas	Parcialmente activas	No activas en monoterapia

El escenario clínico que hay que reconocer: **INFECCIÓN DE BRECHA BAJO VORICONAZOL**. Un paciente en profilaxis o tratamiento con **voriconazol** que desarrolla una **nueva infección fúngica angioinvasiva de progresión rápida** debe hacer sospechar **mucormicosis**, precisamente porque el voriconazol no la cubre. Lo mismo aplica, en menor medida, a las equinocandinas.

11. Tratamiento antifúngico

Primera línea: ANFOTERICINA B LIPOSOMAL, en dosis altas y de inicio inmediato.

Fármaco	Dosis	Comentario
Anfotericina B liposomal	5-10 mg/kg/día (habitualmente 10 mg/kg/día en el compromiso del sistema nervioso central)	Tratamiento de elección. Requiere hidratación, control de función renal y reposición de potasio y magnesio
Isavuconazol	200 mg cada 8 h por 6 dosis, luego 200 mg/día	Alternativa de primera línea y fármaco de consolidación: eficacia comparable en estudios abiertos, con mejor tolerancia, menos interacciones y sin necesidad de monitorización de niveles. Acorta el QTc
Posaconazol	Comprimidos de liberación retardada o IV	Alternativa y consolidación; usar la formulación de liberación retardada o intravenosa, no la suspensión (absorción errática). Requiere monitorización de niveles
Terapia combinada	L-AnfB más un azol activo, o más una equinocandina	No hay evidencia de ensayos aleatorizados; se usa en casos graves o refractarios sobre la base de datos observacionales y experimentales
Terapia de rescate	Isavuconazol o posaconazol tras falla o intolerancia a la anfotericina	

Lo que NO sirve: voriconazol, fluconazol, equinocandinas en monoterapia, flucitosina.

Terapias adyuvantes con evidencia limitada: quelantes de hierro distintos de la desferoxamina (el ensayo **DEFEAT-Mucor** con deferasirox **no mostró beneficio y sugirió mayor mortalidad**, de modo que **no se recomienda**), oxígeno hiperbárico (evidencia insuficiente), factores estimulantes de colonias e interferón gamma en pacientes seleccionados.

12. Cirugía y control de los factores predisponentes

Los tres pilares del tratamiento son simultáneos, no secuenciales:

- 1. ANTIFÚNGICO PRECOZ** — anfotericina B liposomal, sin esperar confirmación.
- 2. CIRUGÍA URGENTE Y AMPLIA** — el desbridamiento de todo el tejido necrótico es **imprescindible**, porque la trombosis vascular impide que el antifúngico alcance el tejido infectado. **Debe ser precoz, amplio hasta tejido sano y sangrante, y REPETIDO** las veces que sea necesario. **La cirugía es el factor modificable que más impacta en la sobrevida**. En la forma rinocerebral puede requerir resecciones desfigurantes, incluida la exenteración orbitaria — decisión que se toma en conjunto con otorrinolaringología, oftalmología, neurocirugía e infectología.
- 3. CORREGIR EL FACTOR PREDISPONENTE:** - **Corregir la CETOACIDOSIS y la hiperglicemia** — restaura la unión del hierro a la transferrina. - **REDUCIR O SUSPENDER LOS CORTICOIDES** y otros inmunosupresores en lo posible. - **SUSPENDER LA DESFEROXAMINA** si el paciente la recibe. - **Recuperar el recuento de neutrófilos**: considerar factores estimulantes de colonias.

13. Duración y seguimiento

- Duración prolongada**, guiada por: **resolución clínica, estabilización o resolución radiológica, y reversión de la inmunosupresión o del factor predisponente**. En la práctica, **semanas a meses**.
- Consolidación oral** con **isavuconazol o posaconazol** tras la fase de inducción con anfotericina, cuando el paciente ha mejorado.
- Seguimiento con imagen seriada** para evaluar la extensión y guiar nuevas intervenciones quirúrgicas.

- **Profilaxis secundaria** con un azol activo si el paciente requiere nueva inmunosupresión o quimioterapia.
- **Seguimiento multidisciplinario prolongado**, con rehabilitación y reconstrucción cuando hubo cirugía extensa.

14. Profilaxis y prevención

- **No existe una profilaxis primaria establecida específicamente para Mucorales**, pero el **posaconazol** —usado como profilaxis en leucemia aguda y en enfermedad injerto contra huésped— sí los cubre, a diferencia del voriconazol y del fluconazol.
- **Control estricto de la glicemia y prevención de la cetoacidosis** en el paciente diabético: es la medida preventiva más eficaz en la población de mayor riesgo.
- **Uso juicioso de corticoides**, con la dosis mínima eficaz.
- **Preferir quelantes de hierro distintos de la desferoxamina.**
- **Prevención ambiental: ambiente protegido con filtros HEPA** en pacientes de alto riesgo, **control de las obras de construcción hospitalaria** con barreras selladas, y atención a los **brotos asociados a material médico contaminado** (apósitos, depresores de lengua, ropa de cama), que están bien documentados.
- **Manejo cuidadoso de heridas contaminadas con tierra**, con desbridamiento precoz.

15. Errores frecuentes

- **Demorar el inicio de la anfotericina** esperando la confirmación microbiológica: **el retraso mata**. - **Tratar con voriconazol** una infección fúngica angioinvasiva sin haber descartado mucormicosis. - **No sospechar mucormicosis ante una infección de brecha bajo voriconazol**. - **Descartar el diagnóstico por galactomanano y beta-D-glucano negativos**: precisamente su negatividad lo sugiere. - **TRITURAR EL TEJIDO** para cultivo, destruyendo las hifas. - **Enviar toda la muestra en formalina** sin una porción para cultivo. - **No convocar a cirugía de inmediato** o postergar el desbridamiento. - **Desbridar de forma insuficiente** o no repetir la cirugía. - **No corregir la cetoacidosis, no reducir los corticoides o no suspender la desferoxamina**. - **No examinar la cavidad oral y nasal** en un diabético descompensado con dolor facial. - **Usar deferasirox como adyuvante**: el ensayo DEFEAT-Mucor no mostró beneficio. - **No pensar en mucormicosis cutánea** ante una lesión necrótica de progresión rápida tras trauma con contaminación por tierra.

16. Perlas de alto rendimiento

- **Los cuatro factores: cetoacidosis diabética, neutropenia profunda, corticoides en dosis altas y desferoxamina o sobrecarga de hierro.**
- **La acidosis libera hierro de la transferrina**: por eso la cetoacidosis es el escenario de máximo riesgo, y **corregirla es parte del tratamiento**.
- **Escala NEGRA en paladar o cornete en un diabético descompensado = mucormicosis rinocerebral hasta demostrar lo contrario.**
- **Hifas anchas, NO septadas, en ángulo RECTO** — frente a las septadas y finas en ángulo agudo de *Aspergillus*.
- **Galactomanano y beta-D-glucano NEGATIVOS** en una micosis angioinvasiva evidente **orientan a Mucorales**.
- **Signo del halo INVERTIDO y >= 10 nódulos** orientan a mucormicosis pulmonar.
- **Infección de brecha bajo VORICONAZOL -> pensar en mucormicosis**: el voriconazol no la cubre.
- **NO TRITURAR el tejido** para cultivo.
- **Tratamiento: anfotericina B liposomal 5-10 mg/kg/día, de inicio inmediato**, con **isavuconazol o posaconazol** como alternativa y consolidación.
- **La cirugía precoz, amplia y repetida es lo que más impacta en la sobrevida.**
- **Corregir el factor predisponente**: glicemia, corticoides, desferoxamina, neutropenia.
- **Las equinocandinas y el fluconazol no sirven**, y el **deferasirox adyuvante no se recomienda**.

17. Bibliografía esencial

- Cornely OA, Alastruey-Izquierdo A, Arenz D, et al. Global guideline for the diagnosis and management of mucormycosis: an initiative of the ECMM in cooperation with the MSGERC. *Lancet Infect Dis*. 2019;19:e405-e421.

- Roden MM, Zaoutis TE, Buchanan WL, et al. Epidemiology and outcome of zygomycosis: a review of 929 reported cases. *Clin Infect Dis*. 2005;41:634-53.
- Spellberg B, Ibrahim AS. Recent advances in the treatment of mucormycosis. *Curr Infect Dis Rep*. 2010;12:423-9.
- Spellberg B, Ibrahim AS, Chin-Hong PV, et al. The Deferasirox-AmBisome Therapy for Mucormycosis (DEFEAT Mucor) study: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. *J Antimicrob Chemother*. 2012;67:715-22.
- Marty FM, Ostrosky-Zeichner L, Cornely OA, et al. Isavuconazole treatment for mucormycosis: a single-arm open-label trial and case-control analysis (VITAL). *Lancet Infect Dis*. 2016;16:828-37.
- Chamilos G, Lewis RE, Kontoyiannis DP. Delaying amphotericin B-based frontline therapy significantly increases mortality among patients with hematologic malignancy who have zygomycosis. *Clin Infect Dis*. 2008;47:503-9.
- Hoenigl M, Seidel D, Carvalho A, et al. The emergence of COVID-19 associated mucormycosis: a review of cases from 18 countries. *Lancet Microbe*. 2022;3:e543-e552.